

Faculteit TIS

Toetsnaam/ -onderdeel: PLC-techniek -
Productie-automatiseringOPLEIDING **Mechatronica**☒ Voltijd ☐ Deeltijd ☐ Duaal

TOETSCODE PLC-T1

Opsteller: Frank Goedhart
Tweede lezer: Fredrik Creemer

INVULINSTRUCTIE:

1. Gebruik een blauwe of zwarte pen.
2. Check of het aantal pagina's overeenkomt met het aantal pagina's dat vermeld staat hieronder.
3. Vul daarna je naam, studentnummer, klas en handtekening onderaan in.
4. Zet je naam en handtekening op elke pagina van het toetspapier/ antwoordbladen.

INLEVERINSTRUCTIE:

Lever alles in bij de surveillant, ook het kladpapier indien dit is uitgereikt. Indien beschikbaar in een omslag.

TOETSDATUM : 21-10-2024

AANVANGSTIJD TOETS : 14:15 uur
EINDTIJD TOETS : 15:45 uurTOEGESTANE TIJD IN MINUTEN : 90
EXCL. TOETSTIJDVERLENGING SOM STUDENTEN

TOETS BESTAAT UIT

AANTAL PAGINA'S (INCL. VOORBLAD EN BIJLAGE) : 8

AANTAL OPEN VRAGEN : 5 opgaven met 22 vragen

AANTAL GESLOTEN VRAGEN : Geen

CESUUR = 5,5 / TE BEHALEN PUNTEN : 18 punten of hoger = voldoende :

PUNTVERDELING EN NORMERING 33 punten te behalen
(TOELICHTING INDIEN)

TOETSMATERIAAL:

- ☒ Toetspapier
☐ Antwoordenbladen
☐ Antwoordenbladen ABCDE
☐ Ruitjespapier

HULPMIDDELEN:

- ☒ Kladpapier
☒ Tekenbenodigdheden
☒ Rekenmachine
 ☒ Eenvoudige
 ☐ Wetenschappelijke
 ☐ Grafische

- ☐ Formulebladen
☐ Wetbundel
☐ Eigen samenvatting
☐ Boek (aangeven welke boeken toegestaan zijn)
☐ Overige: <Vul in>
☐ Geen hulpmiddelen

Naam student :

Studentnummer :

Klas :

OPMERKINGEN:

Opgave 1: Geheugengebruik (6 punten)

De S7-1500 PLC maakt gebruik van geheugenregisters, hierover gaan de volgende vragen.

- a) Hoeveel bits geheugenruimte neemt %MB120 in beslag in het merkerregister? (1 punt)
- b) Je wilt het zevende bit van het uitgangsregister 1 (%QB1) benaderen, welk adres gebruik je hiervoor? (2 punten)

In het onderstaande *Figuur 1* is een *Assignment List* van een programma weergegeven. Aan de adressen IB0 en IO.0 is een tag toegewezen.

Input, Output												
Address	7	6	5	4	3	2	1	0	B	W	DWORD	L
IB0												
IB1												

Figuur 1

- c) Als je de waarde van IO.0 kent, wat zou je dan kunnen zeggen over de waarde van IB0? (2 punten)
- d) Op wat voor plaats kan je gegevens het beste opslaan in jouw PLC-programma als je deze voor de weergave op een HMI-scherm wilt gebruiken? (1 punt)

Opgave 2: Taalselectie (10 punten)

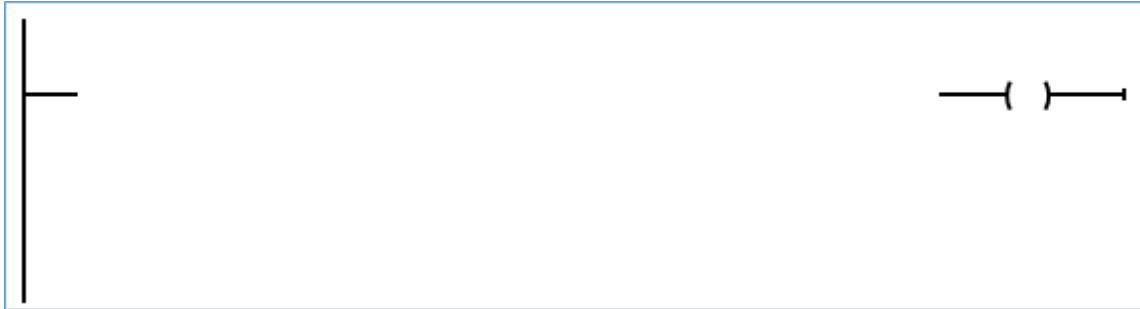
Geef voor elk van de onderstaande situaties aan welke Siemens programmeertaal (LAD, FBD, GRAPH of SCL) het meest geschikt is voor het programmeren van de beschreven automatiseringsuitdaging en motiveer je antwoord. Puntenverdeling: Taalselectie (1 punt) en motivatie (1 punt).

- a) In een groot bedrijf wil de software-afdeling met drie software-engineers (HBO-ICT) een testopstelling laten automatiseren met een PLC. Later willen ze de code zelf kunnen onderhouden en uitbreiden.
- b) Voor een procesdeel in een koekjesfabriek zijn er bewerkingen in een aantal *strings* en *array's* nodig.
- c) Op één PLC zijn acht dezelfde bewerkingsstations aangesloten. Elk van deze stations kan zich afhankelijk van een aantal voorwaarden in één van de volgende vier standen bevinden: Stop, Start, Pauze en Fout.
- d) Een fabrikant van complexe roltrapbesturingen wil zijn standaard relaïsschakeling vervangen door een PLC. Hierbij is het van belang dat de programmering ook voor de servicemonteurs begrijpelijk blijft.
- e) Een elektronicabedrijf heeft gevraagd om PLC-code te ontwikkelen voor een nieuw product. Ze willen hierna zelf zonder al te veel voorkennis kleine wijzigingen kunnen aanbrengen.

Opgave 3: FBD, LAD en SCL (6 punten)

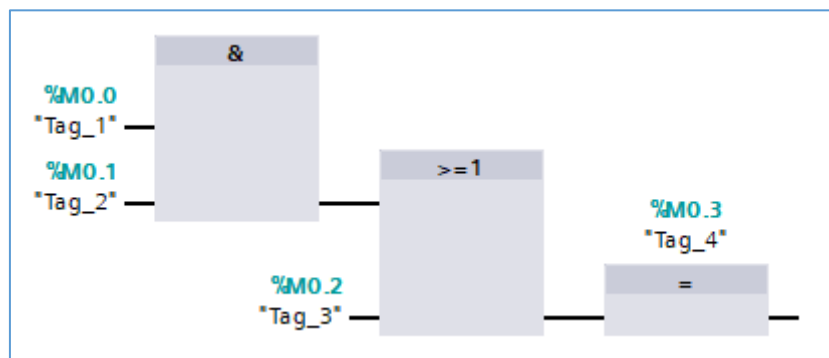
- a) Neem het ladderdiagram in *Figuur 2* over op het antwoordenblad en vul deze aan zodat deze functioneert zoals de onderstaande formule. (2 punten)

$$M0.0 + M1.0 * M0.2 = Q0.0$$



Figuur 2

Zie het onderstaande netwerk uit een *function block diagram* in *Figuur 3*.



Figuur 3

- b) Gegeven is de onderstaande waarde van de ingangen.
 Tag_1: Hoog,
 Tag_2: Laag,
 Tag_3: Laag.
 Wat is hierbij de waarde van Tag_4? (1 punt)
- c) Benoem één ingang die er bij een verandering (laag naar hoog of hoog naar laag) vanaf de hiervoor genoemde waarden invloed heeft op de waarde van Tag_4. (1 punten)

De SCL code in *Figuur 4* beschrijft een functie (FC) die bepaalt of een gegeven temperatuur #TEMPERATURE buiten de gegeven boven- of ondergrens valt.

```
1 IF #TEMPERATURE > #C_TEMPTOOHIGH THEN // If current temp too high...
2     #TEMPTOOHIGH := true;              // signal it.
3 ELSE
4     #TEMPTOOHIGH := false;
5 END_IF;
6
7 IF #TEMPERATURE < #C_TEMPTOOLOW THEN // If current temp too low...
8     #TEMPTOOLOW := true;              // signal it.
9 ELSE
10    #TEMPTOOLOW := false;
11 END_IF;
```

Figuur 4

Deze functie moet worden uitgebreid en zal ook moeten aangeven of de temperatuur aan het stijgen of dalen is ten opzichte van de vorige aanroep.

- d) Leg uit waarom dit met een FC niet mogelijk is. (2 punten)

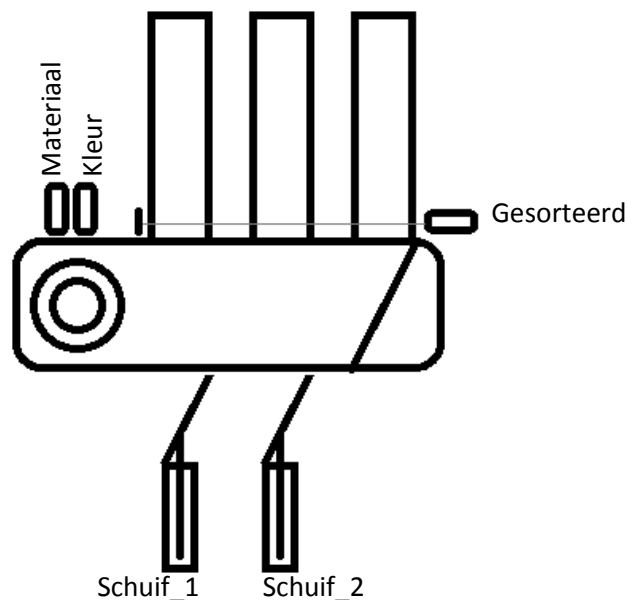
Opgave 4: Oplossingen (7 punten)

Een schematische weergave van een sorteerstation is hieronder in *Figuur 5* weergegeven. Dit station kan op basis van twee eigenschappen (kleur en materiaal) producten naar drie locaties sorteren. Als schuif 1 of 2 wordt aangestuurd wordt het product naar uitvoer 1 (links) of 2 (midden) geleid, als geen van de schuiven wordt aangestuurd beland het product in uitvoer 3 (rechts). Het product ligt op een transportband en de sequentie wordt pas aangeroepen door het hoofdprogramma als het product al klaarligt op de detectie-positie.

De sensor *Gesorteerd* wordt gebruikt om te detecteren of het product in één van de drie uitvoeren is beland.

Er kunnen drie soorten producten aangeleverd worden:

- Donker kunststof naar uitvoer 1 (links)
- Licht kunststof naar uitvoer 2 (midden)
- Licht metaal naar uitvoer 3 (rechts)

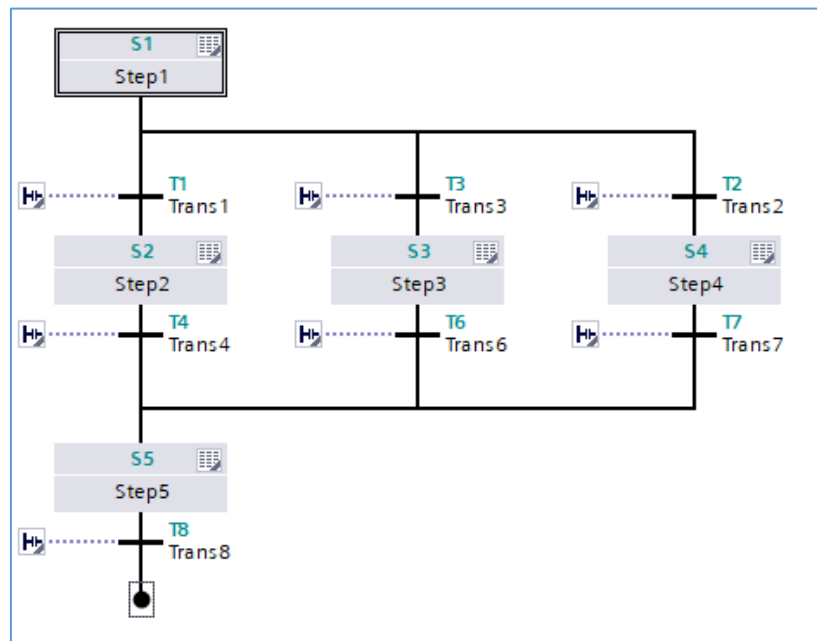


Figuur 5 - Sorteestation

Tabel 1 – Taglist sorteestation

Name	Datatype	Address	Comment
Schuif_1	Bool	%Q0.0	Schuif 1 naar uitvoer 1. 1 = uitschuiven, 0 = terug
Schuif_2	Bool	%Q0.1	Schuif 2 naar uitvoer 2. 1 = uitschuiven, 0 = terug
Band	Bool	%Q0.2	Lopende band. 1 = aan, 0 = uit
Gesorteerd	Bool	%I0.0	Product is gesorteerd. 1 = reflectie, 0 = reflectie onderbroken door product
Materiaal	Bool	%I0.1	Materiaalsensor. 1 = metaal, 0 = geen metaal
Kleur	Bool	%I0.2	Kleursor. 1 = donker, 0 = licht

Zie de onderstaande sectie uit de GRAPH sequentie voor dit sorteerstation in *Figuur 6*. En een tabel met informatie in *Figuur 7*.



Figuur 6 – Sequentie sorteerstation

- a) Teken de inhoud van T1 zodat donker kunststof in S2 gesorteerd kan worden (1 punt)
- b) Teken de inhoud van T3 zodat licht kunststof in S3 gesorteerd kan worden (1 punt)
- c) Teken de inhoud van T2 zodat licht metaal in S4 gesorteerd kan worden (1 punt)

T4, T6 en T7 hebben allen dezelfde voorwaarde: Gesorteerd moet laag zijn om door te gaan. In S1 wordt Band ge-set en in S5 wordt Band gereset.

Noteer de acties die in elk van de volgende stappen geprogrammeerd moet worden, gebruik zo min mogelijk acties per stap en zorg ervoor dat er geen acties extra aan S1 of S5 toegevoegd hoeven worden. Noem minimaal een *Qualifier* en *Operand* per actie.

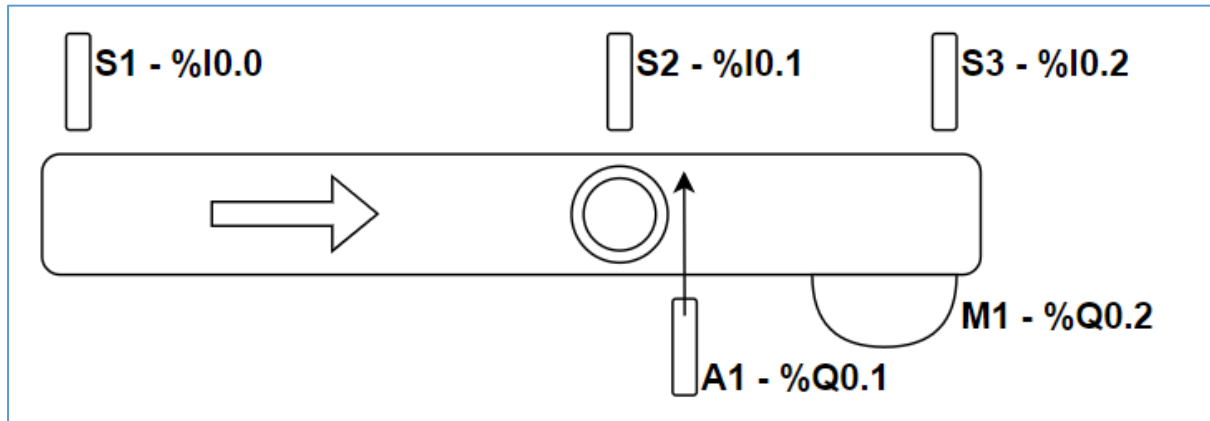
- d) S2 (2 punten)
- e) S3 (1 punt)
- f) Hoeveel acties moeten er minimaal in S4 geprogrammeerd worden? (1 punt)

S	Set: Zet op 1.
R	Reset: Zet op 0.
N	Non-holding: Zolang de stap actief is wordt op 1 gezet.
D	Delay: 1 een bepaalde tijd nadat de stap actief is geworden, 0 nadat de stap niet (meer) actief is.
L	Limited pulse: Als de stap actief is 1 voor een bepaalde tijd. Wordt 0 als de stap niet (meer) actief is.
CALL	Zolang de stap actief is wordt een FC, FB, SFC of SFB aangeroepen.

Figuur 7 – Mogelijke Qualifiers

Opgave 5: Timers (4 punten)

Zie *Figuur 8* hieronder voor een schematische weergave van een fabrieksofstelling.



Figuur 8 – MPS Bufferband

In deze nieuwe toevoeging aan de FESTO MPS practicumopstelling kunnen producten tijdelijk opgeslagen worden (buffer). Dit station houdt door middel van een zuigerstangcilinder objecten tegen.

Er wordt een TP (*Generate pulse*) IEC_timer gebruikt om de persluchtcilinder A1 (Q1.0) een specifieke tijd in te trekken om een nieuw product door te laten. Echter is de bandsnelheid instelbaar gemaakt (*Bandsnelheid* %M0.0 – *Hoog: snel, laag: traag*).

- a) Beschrijf een oplossing die de puls van de timer aanpast op basis van de ingestelde snelheid. Je hoeft geen code te schrijven of tekenen, een beschrijving van jouw aanpak is voldoende. (1 punt)

Door middel van een teller wordt tijdens een duurttest van 24 uur bijgehouden hoeveel objecten er door de buffer doorgelaten zijn. De actuele waarde van de teller wordt opgeslagen in de variabele *Buffer_teller* (%MB1).

- b) Formuleer een reden waarom is deze oplossing niet geschikt zou kunnen zijn. (1 punt)
- c) Beschrijf hoe het aantal producten correct bijgehouden kan worden. Wees daarbij specifiek over het datatype en de opslaglocatie. (2 punten)